Практическое занятие №1

ВЫДЕЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ

Цель работы: ознакомиться с моделями жизненного цикла информационных систем, определить достоинства и недостатки моделей, выбрать модель построения информационной системы индивидуального проектного задания.

Общие положения

Жизненный цикл ИС – *это непрерывный процесс с момента принятия решения о необходимости принятия решения о необходимости ее создания до полного завершения ее эксплуатации.*

Процесс проектирования АИС регламентирован следующей документацией (стандартами, методологиями, моделями):

· ГОСТ 34.601-90. Введен в действие 01.01.1992. Устанавливает стадии и этапы создания автоматизированных систем и дает содержание работ на каждой стадии. Стадии и этапы работы, закрепленные в стандарте, соответствуют *каскадной модели* жизненного цикла.

· ISO/IEC 12207:1995. Международный стандарт, описывающий процессы жизненного цикла программного обеспечения. Содержит описание более, чем 220 базовых работ, выполнение которых может потребоваться в процессе создания ИС. Все процессы ЖЦ ПО подразделяются на три большие группы:

o ***Основные процессы*** (приобретение, поставка, разработка, эксплуатация, сопровождение);

o ***Вспомогательные процессы*** (документирование, управление конфигурацией, обеспечение качества, разрешение проблем, аудит, аттестация, совместная оценка, верификация);

o ***Организационные процессы*** (создание инфраструктуры, управление, обучение, усовершенствование).

Для реализации положений стандарта должны быть выбраны инструментальные средства, совместно образующие взаимосвязанный комплекс технологической поддержки и автоматизации жизненного цикла программного обеспечения и не противоречащие предварительно скомпонованному набору нормативных документов. Чтобы облегчить практическое применение стандарта, международной организацией по стандартизации были разработаны и утверждены следующие документы:

o ISO/IEC TR 15271:1998 – руководство по применению ISO/IEC 12207;

o ISO/IEC TR 16326:1999 – руководство по управлению проектами при использовании ISO/IEC 12207.

· ISO/IEC 15288:2002. Международный стандарт, описывающий возможные процессы жизненного цикла систем, созданных человеком. Был создан с учетом опыта проектирования автоматизированных информационных систем, а также с привлечением специалистов различных областей: системной инженерии, программирования, администрирования, управления качеством, безопасностью и т.д. Предполагается, что стандарт содержит полное множество процессов, которые могут протекать в ходе жизненного цикла системы. Таким образом, задача разработчика ИС заключается в формировании необходимого ему множества – среды процессов. В обзоре стандарта отмечается, что в нем не содержится описания методов и процедур, необходимых для обеспечения выполнения целей, задач и результатов указанных процессов. В 2003 году выпущено руководство по применению стандарта (ISO/IEC TR 19760:2003). В настоящее время продолжается работа над подготовкой новой редакции стандарта серии 15288.

Для АИС условно выделяют следующие **основные этапы их жизненного цикла**:

1. анализ требований — определение того, что должна делать система;
2. проектирование — определение того, как система будет функционировать: прежде всего спецификация подсистем, функциональных компонентов и способов их взаимодействия в системе;
3. разработку — создание функциональных компонентов и отдельных подсистем, соединение подсистем в единое целое;
4. тестирование — проверку функционального и параметрического соответствия системы показателям, определенным на этапе анализа;
5. внедрение — установку и ввод системы в действие;
6. сопровождение — обеспечение штатного процесса эксплуатации системы на предприятии заказчика.

Завершается жизненный цикл ИС выводом ее из эксплуатации.

Модель жизненного цикла ИС — *структура, описывающая процессы, действия и задачи, которые осуществляются в ходе разработки, функционирования и сопровождения в течение всего жизненного цикла системы*.

Выбор модели жизненного цикла зависит от специфики, масштаба, сложности проекта и набора условий, в которых АИС создается и функционирует.

В соответствии с известными моделями ЖЦ программного обеспечения определяют модели ЖЦ ИС — *каскадную, итерационную, спиральную.*

I. Каскадная модель описывает классический подход к разработке систем в любых предметных областях; широко использовалась в 1970—80-х гг.

Каскадная модель предусматривает последовательную организацию работ, причем основной особенностью модели является разбиение всей работы на этапы. Переход от предыдущего этапа к последующему происходит только после полного завершения всех работ предыдущего.

Выделяют ***пять*** устойчивых этапов разработки, практически не зависящих от предметной области:



На первом этапе проводится исследование проблемной области, формулируются требования заказчика. Результатом данного этапа является техническое задание (задание на разработку), согласованное со всеми заинтересованными сторонами.

В ходе второго этапа, согласно требованиям технического задания, разрабатываются те или иные проектные решения. В результате появляется комплект проектной документации.

Третий этап — реализация проекта; по существу, разработка программного обеспечения (кодирование) в соответствии с проектными решениями предыдущего этапа. Методы реализации при этом принципиального значения не имеют. Результатом выполнения этапа является готовый программный продукт.

На четвертомэтапе проводится проверка полученного программного обеспечения на предмет соответствия требованиям, заявленным в техническом задании. Опытная эксплуатация позволяет выявить различного рода скрытые недостатки, проявляющиеся в реальных условиях работы ИС.

Последний этап — сдача готового проекта.

На каждом этапе формируется законченный набор проектной документации, отвечающий критериям полноты и согласованности. На заключительных этапах разрабатывается пользовательская документация, охватывающая все предусмотренные стандартами виды обеспечения АИС (организационное, информационное, программное, техническое и т. д.). Последовательное выполнение этапов работ позволяет планировать сроки завершения и соответствующие затраты.

При этом для каскадной модели необходимо отметить существенную задержки в получении результатов, сложность параллельного ведения работ по проекту и сложность управления проектом, и как следствие, высокий уровень риска и ненадежность вложений в ИС. Кроме того, ошибки и недоработки на любом из этапов проявляются, как правило, на последующих этапах работ, что приводит к необходимости возврата.

II. Итерационная модель заключается в серии коротких циклов (шагов) по планированию, реализации, изучению, действию. Разработка ИС ведется *итерациями* с циклами обратной связи между этапами. Межэтапные корректировки позволяют учитывать реально существующее взаимовлияние результатов разработки на различных этапах; время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки.



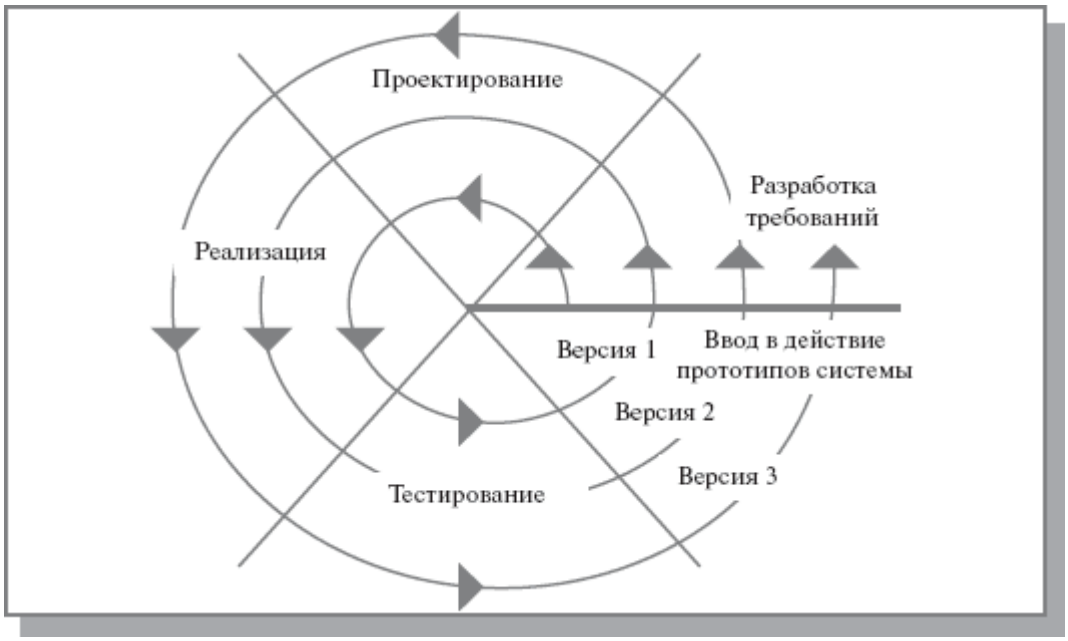
Создание сложных ИС предполагает проведение согласований проектных решений, полученных при реализации отдельных задач. Подход к проектированию «снизу — вверх» обусловливает необходимость таких итераций возвратов, когда проектные решения по отдельным задачам объединяются в общие системные. При этом возникает потребность в пересмотре ранее сформировавшихся требований.

В итерационной модели межэтапные корректировки обеспечивают меньшую трудоемкость разработки по сравнению с каскадной моделью.

При этом, время жизни каждого этапа растягивается на весь период работки, вследствие большого числа итераций возникают рассогласования выполнения проектных решений и документации, возможно появление на стадии внедрения необходимости перепроектирования всей системы.

III. ***Спиральная модель***, в отличие от каскадной, но аналогично предыдущей предполагает итерационный процесс разработки ИС. При этом возрастает значение начальных этапов, таких как анализ и проектирование, на которых проверяется и обосновывается реализуемость технических решений путем создания прототипов.

Каждая итерация представляет собой законченный цикл разработки, приводящий к выпуску внутренней или внешней версии изделия (или подмножества конечного продукта), которое совершенствуется от итерации к итерации, чтобы стать законченной системой:



Таким образом, каждый виток спирали соответствует созданию фрагмента или версии программного изделия, на нем уточняются цели и характеристики проекта, определяется его качество, планируются работы на следующем витке спирали. Каждая итерация служит для углубления и последовательной конкретизации деталей проекта, в результате этого выбирается обоснованный вариант окончательной реализации.

Использование спиральной модели позволяет осуществлять переход на следующий этап выполнения проекта, не дожидаясь полного завершения текущего, — недоделанную работу можно будет выполнить на следующей итерации. Главная задача каждой итерации — как можно быстрее создать работоспособный продукт для демонстрации пользователям. Таким образом, существенно упрощается процесс внесения уточнений и дополнений проект.

Спиральный подход к разработке программного обеспечения позволяет преодолеть большинство недостатков каскадной модели, кроме того, обеспечивает ряд дополнительных возможностей, делая процесс разработки более гибким. При использовании спиральной модели существенно упрощается внесение изменений в проект при изменении требований заказчика, происходит снижение уровня рисков (уровень рисков максимален в начале разработки проекта, по мере продвижения разработки он снижается), обеспечивается большая гибкость в управлении проектом за счет возможности внесения тактических изменений в разрабатываемое изделие, возможность совершенствовать процесс разработки — в результате анализа в конце каждой итерации проводится оценка изменений в организации разработки; на следующей итерации она улучшается, упрощается повторное использование компонентов, поскольку гораздо проще выявить (идентифицировать) общие части проекта, когда они уже частично разработаны, чем пытаться выделить их в самом начале проекта. Спиральная модель позволяет получить более надежную и устойчивую систему. Это связано с тем, что по мере развития системы ошибки и слабые места обнаруживаются и исправляются на каждой итерации. Одновременно корректируются критические параметры эффективности, что в случае каскадной модели доступно

только перед внедрением системы. Вовлечение пользователей в процесс проектирования и копирования приложения позволяет получать замечания и дополнения к требованиям непосредственно в процессе проектирования приложения, сокращая время разработки. Представители заказчика получают возможность контролировать процесс создания системы и влиять на ее функциональное наполнение. Результатом является сдача в эксплуатацию системы, учитывающей большинство потребностей заказчиков.

Однако, организация проектирования ИС по спиральной модели обычно имеет высокую стоимость (поэтому ее имеет смысл использовать для сложных и дорогостоящих систем). Модель имеет сложную структуру, что может затруднить ее применение на практике неподготовленными специалистами и заказчиками. Спираль может продолжаться до бесконечности, поскольку каждая ответная реакция заказчика на созданную версию может порождать новый цикл работ. Большое количество промежуточных стадий усложняет ведение документации проекта. Возможны затруднения в определении момента перехода на следующую итерацию цикла. Обычно вводят временные ограничения на выполнение итерации и каждого из ее этапов.

В некоторых ситуациях применение спиральной модели невозможно или ограничено, поскольку невозможно использование/тестирование продукта, обладающего неполной функциональностью (например, военные разработки, атомная энергетика и т.д.). Поэтапное итерационное внедрение корпоративных информационных систем обычно сопряжено с организационными сложностями (перенос данных, интеграция систем, изменение бизнес-процессов, учетной политики, обучение пользователей). Трудозатраты при поэтапном итерационном внедрении оказываются значительно выше, а неграмотное управление процессом внедрения может свести на нет все полученные результаты. По этой причине на этапе внедрения часто обходятся без итерационных моделей, внедряя систему «раз и навсегда».

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

1. Изучите процессы жизненного цикла. Какие из процессов жизненного цикла наиболее часто используются в реальных проектах, какие в меньшей степени и почему?
2. Выделите преимущества и недостатки каскадной и спиральной модели жизненного цикла.
3. Выбрать и обосновать выбор модели ЖЦ ИС для выполнения индивидуального проектного задания.

1-вариант - Программный модуль «Учет успеваемости студентов». Программный модуль предназначен для оперативного учета успеваемости студентов в сессию заместителем директора по СПО и учебной частью. Сведения об успеваемости студентов должны храниться в течение всего срока их обучения и использоваться при составлении справок о прослушанных курсах и приложений к диплому.

2-вариант - Программный модуль «Личные дела студентов». Программный модуль предназначен для получения сведений о студентах сотрудниками учебной части и отдела кадров. Сведения должны храниться в течение всего срока обучения студентов и использоваться при составлении справок и отчетов.